
Protocolo Alerta Verde

Escape Room — Thriller Ecológico

JUGADORES

4 - 6

EQUIPOS

2 Simult.

DURACIÓN

50 min

DIFICULTAD

4 / 10

EDAD

12 - 18

PRESUPUESTO

~130 €

Versión 5.0 — Abril 2026

Formato Competitivo · 6 Pruebas · Emisor de Radio FM

1. Sinopsis e Historia

"Agentes, situación de emergencia. La Red Ecológica Verda ha detectado un sabotaje en sus sistemas críticos: aire, agua y energía. La directora, Dra. Marina Soler, envió un mensaje de auxilio hace 30 minutos y ha desaparecido. Antes de ser recluida, activó el Protocolo Alerta Verde: un mecanismo de emergencia que esconde códigos de seguridad por todo el edificio.

Tienen 50 minutos. Si no restauran los sistemas antes de que expire el Protocolo, los tres sistemas colapsarán y la ciudad tardará años en recuperarse. Encuentren los códigos y detengan al saboteador."

Un grupo desconocido ha saboteado la **Red Ecológica Verda**, el sistema inteligente que controla la calidad del aire, el suministro de agua potable y las redes de energía renovable de la ciudad. Antes de desaparecer, la directora del centro dejó pistas ocultas en documentos, mapas y dispositivos del Centro de Control Ambiental.

Los jugadores forman parte de la **Unidad de Protección Ambiental (UPA)** y tienen **50 minutos** para descubrir cómo detener el sabotaje, qué ha ocurrido realmente y **quién está detrás**.

Personajes

PERSONAJE	ROL	DESCRIPCIÓN
Dra. Marina Soler	Directora de la Red Verda	Científica comprometida con la protección ambiental. Ha dejado pistas antes de desaparecer.
Dr. Héctor Pardo	Consejero ambiental	El antagonista. Orquesta el sabotaje para privatizar la Red y lucrarse con un contrato de 200 millones de euros con Energía Corp.
Tomás Vega	Técnico del Centro	Joven becario que descubrió el sabotaje y dejó pistas escondidas. Víctima de las manipulaciones de Pardo.

La Historia — 4 Actos

ACTO	MINUTOS	QUÉ OCURRE
1. La Alarma	0 - 10	Briefing de emergencia. Los jugadores entran al Centro de Operaciones (Planta 1). Encuentran un despacho revuelto con documentos y un panel informativo.

2. La Investigación	10 - 35	Los jugadores avanzan por las plantas descubriendo pistas. Aprenden que los tres sistemas fueron saboteados en secuencia y que alguien accedió con credenciales de nivel administrativo.
3. El Giro	35 - 45	El diario de Tomás revela que el Dr. Pardo es el saboteador . Manipuló los sistemas para justificar la privatización de la Red Verda y vender su gestión a Energía Corp.
4. La Resolución	45 - 50	Los jugadores deducen el Código Maestro y lo introducen en el panel de control. Encuentran el botón RESTAURAR RED, el certificado oficial y el mensaje de la Dra. Soler.

2. Estructura del Juego

Distribución del Espacio — 3 Plantas, 6 Habitaciones

PLANTA	NOMBRE	HABITACIONES	PRUEBAS
Planta 1	Centro de Operaciones	2 (1 por grupo)	Pruebas 1 y 2
Planta 2	Laboratorio de Análisis	2 (1 por grupo)	Pruebas 3 y 4
Planta 3	Sala de Control	2 (1 por grupo)	Pruebas 5 y 6

Distribución de Cierres

PRUEBA	TIPO DE CIERRE	CÓDIGO	RECOMPENSA CLAVE
1 — Archivo de Alertas	Candado 4 dígitos	2030	Llave metálica → P2 (misma planta)
2 — Frecuencias Cruzadas	Candado 4 dígitos	1038	Llave → Habitación P3
3 — Tablón del Investigador	Candado 4 dígitos	1503	Linterna UV + Llave zona UV
4 — Código Oculto UV	Candado 4 dígitos	7391	Llave acceso Planta 3

5 — La Radio de Marina	Emisor FM	104.5	Mensaje FM con pistas del código
6 — Detener el Sabotaje	Candado 4 letras	AV1P	Certificado + Cierre

3. Flujo de Pruebas



FINAL

¡RESTAURAR RED! — Certificado UPA

Botón verde + Certificado + Mensaje Dra. Soler

Regla clave: Solo viajan llaves físicas 🔑, herramientas reutilizables 🛠 y componentes del emisor 📡 (excepción: sin información). CERO documentos/papeles entre pruebas. Cada prueba es autocontenida en información.

4. Prueba 1 — El Archivo de Alertas

El Archivo de Alertas

DIFICULTAD 2/10

~6 MIN

AIR

Centro de Operaciones

Planta 1

Exploración visual

Código:

2030

NARRATIVA

Los jugadores entran en una habitación tipo oficina. Encuentran un escritorio con papeles desparramados, un archivador cerrado con candado, un mapa del sistema ecológico en la pared con puntos de colores, y un panel informativo con datos ambientales reales.

El mapa muestra AIRE marcado en rojo. El informe del escritorio tiene fecha Octubre **2030**. El código es **2030**.

MECÁNICA — PASO A PASO

- 1 **Explorar la habitación** — documentos desparramados, mapa, panel informativo
- 2 **Observar el mapa de la pared** — 3 puntos de monitoreo: AIRE (rojo), AGUA (amarillo), ENERGÍA (verde)
- 3 **Leer la nota junto al mapa:** "Los puntos rojos indican el primer sistema que falló. La fecha lo dice todo."
- 4 **Encontrar el Informe de Calidad del Aire** — fecha Octubre 2030, CO2 subió de 415 a 520 ppm en 48h
- 5 **Deducir el código:** AIRE fue el primer fallo → fecha del informe → **2030**
- 6 **Introducir 2030 en el candado** del archivador — se abre

DOCUMENTOS EN LA HABITACIÓN

- **Informe Calidad del Aire** — Octubre 2030, CO2 de 415 a 520 ppm, PM2.5 a 95 µg/m³
- **Recorte de prensa** — Pardo propone privatizar servicios ecológicos
- **Nota de la Dra. Soler** — Febrero 2031 · "Nuestros paneles solares generan energía para 12.000 hogares"
- **Nota junto al mapa** — "Los puntos rojos indican el primer sistema que falló"

RECOMPENSA

Expediente de la Dra. Soler con mensaje SOS (lectura narrativa)

Llave a habitación P2 — Centro de Operaciones, mesa de comunicaciones
2 cables (rojo, verde) para el emisor de emergencia

Nota "Componente A — Emisor de Emergencia"

PISTAS GM

NIVEL	TIMING	TEXTO
1	4 min	"Fijaos en el mapa de la pared. ¿Qué punto está marcado en rojo?"
2	7 min	"El primer sistema que falló fue el AIRE. Buscad un documento que hable del aire."
3	10 min	"El informe del escritorio dice 'Octubre 2030'. Probad 2030 en el candado."

MATERIALES PRINCIPALES

- Archivador con candado de 4 dígitos (código: 2030)
- Mapa del sistema ecológico (A3 impreso) ● Panel informativo ambiental (A3)
- 3 documentos impresos (informe, prensa, nota Soler) ● Nota junto al mapa
- Expediente Dra. Soler (dentro del archivador) ● Llave metálica (dentro del archivador)

5. Prueba 2 — Frecuencias Cruzadas

Frecuencias Cruzadas

DIFICULTAD 3/10

~7 MIN

FRQ

Mesa de comunicaciones

Planta 1 (misma sala)

Emparejamiento de texto

Código:

1038

NARRATIVA

Pardo sabotó el sistema de comunicaciones cruzando las frecuencias de las estaciones. En la mesa de comunicaciones hay 6 tarjetas de mensajes interceptados, cada una con una frecuencia errónea en la cabecera. Un **Plan de Frecuencias Oficial** en la pared muestra qué frecuencia le corresponde a cada estación. La **Hoja de Protocolo** indica: "La frecuencia de la estación que opera con normalidad es el código de acceso."

PLAN DE FRECUENCIAS OFICIAL (CARTEL EN LA PARED)

ESTACIÓN	FRECUENCIA CORRECTA
 NUBE	0895 kHz
 RÍO	1023 kHz
 SOL	0917 kHz
 VIENTO	0872 kHz
 TIERRA	0954 kHz
 VIDA	1038 kHz

MECÁNICA — PASO A PASO

- 1 Leer las 6 tarjetas de mensajes interceptados** — cada una muestra una frecuencia en la cabecera
- 2 Comparar con el Plan de Frecuencias** en la pared — las cabeceras NO coinciden con los temas
- 3 Identificar el tema de cada mensaje** (aire/CO₂, agua, suelo, ventilación, energía solar, normalidad)
- 4 Emparejar cada mensaje con su estación correcta** usando la temática y el Plan de Frecuencias
- 5 Descubrir que VIDA es la estación OK** — el mensaje marcado 1038 kHz dice "Sistema OK" → estación VIDA
- 6 La frecuencia de VIDA = 1038** → código del candado de 4 dígitos

LOS 6 MENSAJES INTERCEPTADOS (CON FRECUENCIA CRUZADA)

FRECUENCIA EN CABECERA	CONTENIDO DEL MENSAJE	ESTACIÓN CORRECTA	FRECUENCIA CORRECTA
1023 kHz	CO2 duplicado (415→830 ppm), duele la cabeza	NUBE	0895 kHz
0895 kHz	Filtro de agua: presión anormal, 8.000 L/h perdidos	RÍO	1023 kHz
0872 kHz	Metales pesados en suelo, plomo a 450 ppm	TIERRA	0954 kHz
0917 kHz	Ventilación bloqueada, NO2 a 200 µg/m³	VIENTO	0872 kHz
0954 kHz	Panel solar al 12%, perdiendo 478 kWh/día	SOL	0917 kHz
1038 kHz	Sistema OK. 3 nuevas especies de aves. Lince ibérico.	VIDA 	1038 kHz (sin cruzar)

RECOMPENSA

Llave a habitación P3 — Laboratorio de Análisis (llave física, necesaria para avanzar)

Diagrama del sabotaje — esquema de los 3 sistemas (lectura narrativa)

2 cables (azul, amarillo) para el emisor de emergencia

Diagrama parcial de 5 colores (2 de 5 puertos completados)

PISTAS GM

NIVEL	TIMING	TEXTO
1	4 min	"Fijaos en la frecuencia que marca cada tarjeta y comparadla con el Plan de Frecuencias de la pared"
2	7 min	"Pardo cruzó las frecuencias. Buscad qué mensaje habla de qué tema y emparejadlo con la estación correcta"
3	10 min	"El mensaje que dice 'Sistema OK' está en la frecuencia 1038 kHz. Probad 1038"

MATERIALES PRINCIPALES

- 6 tarjetas de mensajes interceptados (con frecuencia en cabecera)
- Plan de Frecuencias Oficial (cartel A3 en pared)
- Hoja de Protocolo de Comunicaciones (A4)
- Caja con candado de 4 dígitos (código: 1038)
- Diagrama del sabotaje (dentro de la caja)
- Llave a habitación P3 (dentro de la caja)

6. Prueba 3 — El Tablón del Investigador

El Tablón del Investigador

DIFICULTAD 4/10

~7 MIN

TABLÓN

Laboratorio de Análisis

Planta 2

Deducción + conexión visual

Código:

1503

NARRATIVA

Los jugadores entran al Laboratorio y ven una **pizarra blanca** (o corcho) convertida en tablón de investigación. Tiene 5 **fotos polaroid** sueltas, 5 **tarjetas de datos** y un rotulador rojo en el borde. En el centro, un post-it grande de Tomás:

"Seguí la pista. 5 sabotajes. Ordenadlos por fecha y encontrareis quién es. — T."

Este es el giro narrativo principal: al montar el tablón en orden cronológico, los jugadores descubren que el **Dr. Héctor Pardo, consejero ambiental, es el saboteador**. Manipuló los sistemas para justificar la privatización de la Red y venderla a Energía Corp por 200 millones de euros.

LOS 5 ELEMENTOS (ENTREGADOS DESORDENADOS)

#	FOTO	SÍMBOLO	TARJETA	FECHA
1	Nube gris y roja		AIRE: Sensores marcan el doble de CO ₂ . Alguien cambió los filtros. Es el primer fallo.	15 de marzo
2	Grifo seco con manchas		AGUA: Se pierden miles de litros. Pardo pidió acceso total "para una auditoría".	22 de marzo
3	Paneles solares apagados		ENERGÍA: Programa oculto apaga los paneles. Millares de hogares sin luz. Firma digital: Pardo.	3 de abril
4	Bosque con árboles tachados		BIODIVERSIDAD: Marina descubrió que alguien quiere destruir el bosque urbano. Intentó bloquear a Pardo... y desapareció.	14 de abril
5	Pantalla con WhatsApp	—	 MENSAJE: "Si estáis leyendo esto, ya sabéis quién es. Todo empezó aquel día. Buscad la fecha del primer incidente — sin ella, el sistema de emergencia no se activa."	1 de mayo

MECÁNICA — PASO A PASO

- 1 **Encontrar la pizarra** con 5 fotos polaroid sueltas, 5 tarjetas de datos y el post-it de Tomás
- 2 **Emparejar cada foto con su tarjeta** — cada foto tiene un símbolo en el dorso que coincide con una tarjeta (   )
- 3 **Ordenar las 5 parejas cronológicamente:** 15/03 → 22/03 → 03/04 → 14/04 → 01/05
- 4 **Al leer en orden,** descubrir la progresión del sabotaje y que **Pardo es el culpable**
- 5 **El mensaje final** dice: "Buscad la fecha del primer incidente" → 15 de marzo → **1503**
- 6 **Introducir 1503 en el candado** de 4 dígitos — se abre

RECOMPENSA

Llave a habitación P4 — Laboratorio, zona UV (llave física, necesaria para avanzar)

Linterna UV — herramienta física reutilizable para Prueba 4 (misma planta)

1 cable (negro) para el emisor de emergencia

Instrucciones de interruptores: ON-ON-OFF-ON, Arriba-Abajo

PISTAS GM

NIVEL	TIMING	TEXTO
1	3 min	"Cada foto tiene un dibujo en el dorso. Encontrad la tarjeta que tenga el mismo símbolo."
2	6 min	"Ahora que tenéis las parejas, ¿qué pasa si las ponéis en orden de fecha? ¿Cuál es la más antigua?"
3	8 min	"El mensaje del 15 de marzo habla de 'la fecha del primer incidente'. Esa fecha es 15 de marzo... ¿cómo la escribiríais en 4 dígitos?"

MATERIALES PRINCIPALES

- Pizarra blanca o corcho con post-it central de Tomás
- 5 fotos polaroid con símbolo en el dorso (☁️💧🍃) ● 5 tarjetas de datos con símbolo y fecha
- Rotulador rojo (decorativo) ● Caja con candado de 4 dígitos (código: 1503)
- Linterna UV (dentro de la caja) ● Llave a habitación P4 (dentro de la caja)

7. Prueba 4 — Código Oculto UV

Código Oculto UV

DIFICULTAD 3/10

~6 MIN

UV Laboratorio — zona UV Planta 2 (misma planta) Exploración visual

Código:

7391

NARRATIVA

Los jugadores usan la **linterna UV** (obtenida en la Prueba 3) para explorar la zona UV del laboratorio. Descubren números ocultos en el mapa de la red y una instrucción secreta en el marco de la puerta que indica el orden correcto.

Este es el "momento wow" para los jóvenes — la linterna UV siempre emociona.

MECÁNICA — PASO A PASO

- 1 **Usar la linterna UV** para explorar diferentes superficies: mapa, marcos, vasos...
- 2 **Encontrar 4 números en el mapa** cerca de las estaciones: SOL→**7**, RÍO→**3**, NUBE→**9**, Energía→**1**
- 3 **Encontrar texto UV en el marco de la puerta**: "EL ORDEN ES: SOL — AGUA — AIRE — ENERGÍA"
- 4 **Encontrar marca UV en el vaso de laboratorio**: "La suma de los 4 números es la clave"
- 5 **Seguir el orden**: SOL(7) → AGUA(3) → AIRE(9) → ENERGÍA(1)
- 6 **Introducir 7391** en el candado de 4 dígitos — se abre

MARCAS UV EN EL MAPA

UBICACIÓN EN EL MAPA	NÚMERO	DATO AMBIENTAL REAL
Cerca de Estación SOL	7	7 horas de sol/día de media en Castilla y León
Cerca de Estación RÍO (agua)	3	3 litros de agua dulce/persona/día = mínimo vital OMS
Cerca de Estación NUBE (aire)	9	9 de cada 10 personas respiran aire contaminado (OMS)
Cerca del logo de energía renovable	1	1 turbina eólica abastece a 1.500 hogares/año

RECOMPENSA

Llave a habitación P5 — Sala de Control (llave física, necesaria para avanzar)

Fragmento del plan de Pardo: "A las 14:00 se activará el protocolo de apagado total. Solo el código maestro puede detenerlo." (lectura narrativa)

PISTAS GM

NIVEL	TIMING	TEXTO
1	3 min	"¿Habéis probado la linterna en diferentes superficies? Marcos, paredes, vasos..."
2	6 min	"Hay números ocultos en el mapa cerca de cada estación. También hay instrucciones en el marco de la puerta."
3	9 min	"Los números son 7, 3, 9 y 1. El orden en la puerta dice: SOL-AGUA-AIRE-ENERGÍA. El código es 7391."

MATERIALES PRINCIPALES

- Linterna UV (de Prueba 3 — herramienta reutilizable)
- Mapa de la red con marcas UV invisibles (A3, ya en la sala)
- Texto UV en marco de puerta: "EL ORDEN ES: SOL—AGUA—AIRE—ENERGÍA"
- Marca UV en vaso de laboratorio
- Candado de 4 dígitos (código: 7391)
- Tinta UV para preparar marcas
- Llave a habitación P5 (detrás del candado)

8. Prueba 5 — La Radio de Marina

La Radio de Marina

DIFICULTAD 5/10

~10 MIN

EMISOR FM

RADIO

Sala de Control

Planta 3

Panel eléctrico / montaje físico

Frecuencia:

104.5

NARRATIVA

Los jugadores entran en la Sala de Control y encuentran una **máquina de radio (emisor FM)** con 5 puertos de cable vacíos. En la pared hay un **diagrama completo de montaje** que muestra cómo conectar los cables, configurar los interruptores y sintonizar la frecuencia correcta.

Los **5 cables** se han ido acumulando durante las pruebas anteriores: rojo+verde (P1), azul+amarillo (P2), negro (P3). Las **instrucciones de interruptores** vinieron con el cable negro en P3.

MECÁNICA — PASO A PASO

- 1 **Reunir los 5 cables** de colores acumulados de P1, P2 y P3
- 2 **Consultar el diagrama completo** de la pared
- 3 **Conectar los 5 cables en orden:** rojo → verde → azul → amarillo → negro
- 4 **Configurar 4 interruptores ON/OFF:** ON — ON — OFF — ON
- 5 **Configurar 2 interruptores posicionales:** Arriba — Abajo
- 6 **Sintonizar la radio FM** en **104.5 MHz**
- 7 **Escuchar el mensaje de la Dra. Marina Soler** con pistas veladas del Código Maestro

MENSAJE FM (104.5 MHZ)

"Agentes de la UPA, aquí la Doctora Marina Soler. Si escucháis esto, el Protocolo Alerta Verde funciona. El código maestro tiene cuatro caracteres: la primera letra del sistema que cayó primero, la letra de la estación que nunca fue tocada, el primer dígito del código de emergencia de Tomás, y la inicial del hombre que lo hizo todo. Tienen que ser rápidos. No fallen."

RECOMPENSA

Mensaje FM de la Dra. Marina Soler con pistas veladas del Código Maestro
Acceso a la Prueba 6 (misma sala)

PISTAS GM

NIVEL	TIMING	TEXTO
1	4 min	"El orden de los cables sigue un patrón del diagrama de la pared."
2	7 min	"Cables: rojo, verde, azul, amarillo, negro. Interruptores: ON-ON-OFF-ON. Posicionales: Arriba-Abajo."
3	10 min	"Cables: rojo, verde, azul, amarillo, negro. ON-ON-OFF-ON. Arriba-Abajo. Radio: 104.5 MHz."

MATERIALES PRINCIPALES

- Máquina de radio (emisor FM) con 5 puertos de cable
- Diagrama completo de montaje (A3, en la pared)
- 4 interruptores ON/OFF
- 2 interruptores posicionales (3 posiciones)
- Radio FM portátil para recibir el mensaje
- 5 cables de colores (rojo, verde, azul, amarillo, negro — viajan desde P1-P3)

9. Prueba 6 — Detener el Sabotaje

Detener el Sabotaje — Código Maestro

DIFICULTAD 3/10

~5 MIN

META-PRUEBA

MAESTRO

Sala de Control

Planta 3 (misma sala)

Investigación de texto

Código:

AV1P

NARRATIVA

Tras escuchar el mensaje FM de Marina, los jugadores deben deducir el Código Maestro. El **mensaje FM ya dio las 4 pistas principales**; los documentos de la sala confirman cada una. Esta es una meta-prueba **simplificada**.

PISTAS DEL MENSAJE FM → CONFIRMACIÓN EN DOCUMENTOS

#	PISTA DEL MENSAJE FM	CONFIRMACIÓN	CARÁCTER
1	"sistema que cayó primero"	Doc 1: AIRE fue el primero	A
2	"estación que nunca fue tocada"	Doc 3: VIDA funciona OK	V
3	"primer dígito del código de Tomás"	Doc 4: código 1503	1
4	"inicial del hombre que lo hizo todo"	Doc 2: Pardo orquestó el sabotaje	P

MECÁNICA — PASO A PASO

- 1 **Recordar el mensaje FM** de Marina (Prueba 5)
- 2 **Cruzar las pistas del mensaje** con los 4 documentos de la sala
- 3 **Formar el código:** A + V + 1 + P = **AV1P**
- 4 **Introducir AV1P en el candado** de 4 letras — el panel se abre

RECOMPENSA

Botón verde "RESTAURAR RED" (simbólico)

Certificado oficial de la Unidad de Protección Ambiental

Mensaje de la Dra. Soler: *"Gracias. La Red está en buenas manos."*

PISTAS GM

NIVEL	TIMING	TEXTO
1	2 min	"Repasad lo que dijo Marina en la radio. Cada pista corresponde a un documento de esta sala."
2	4 min	"AIRE cayó primero, VIDA nunca fue tocada, Tomás escribió 1503, y Pardo lo hizo todo. A-V-1-P."
3	5 min	"A de AIRE, V de VIDA, 1 de 1503, P de PARDO. El código es AV1P."

MATERIALES PRINCIPALES

- Caja grande (panel de control) con candado de 4 letras (código: AV1P)
- Sobre "MÁXIMA SEGURIDAD — UPA" (pegado a pared)
- Doc 1: Informe de Incidentes (sobre la mesa)
- Doc 2: Correo filtrado de Pardo (en cajón abierto)
- Doc 3: Informe de Biodiversidad (en carpeta archivadora)
- Doc 4: Nota manuscrita de Tomás (detrás del panel)
- Botón verde "RESTAURAR RED" (dentro del panel)
- Certificado oficial UPA (dentro del panel)
- Mensaje de la Dra. Soler (dentro del panel)

9. Materiales Necesarios

Por grupo (×2 para 2 grupos simultáneos)

Planta 1 — Centro de Operaciones (×2)

MATERIAL	CANT.	NOTAS
Archivador con candado de 4 dígitos (código: 2030)	1	Puede ser caja de madera
Caja con candado de 4 dígitos (código: 1038)	1	
Mapa del sistema ecológico (A3 impreso)	1	3 puntos: AIRE (rojo), AGUA (amarillo), ENERGÍA (verde)
Panel informativo ambiental (A3 impreso)	1	Datos reales para pared
6 tarjetas de mensajes de radio	1 set	Impresas
Panel con 6 nombres de estaciones	1	NUBE, RÍO, SOL, VIENTO, TIERRA, VIDA
Hoja de Protocolo de Comunicaciones	1	A4
Informe de Calidad del Aire (A4)	1	Fecha Octubre 2030
Recorte de prensa sobre Pardo (A4) — Marzo 2029	1	
Nota de la Dra. Soler (A4) — Febrero 2031	1	Manuscrita
Nota junto al mapa	1	"Los puntos rojos..."
Expediente Dra. Soler con mensaje SOS	1	Dentro del archivador
Diagrama del sabotaje	1	Dentro de caja comunicaciones
Llave a habitación P3	1	Dentro de caja comunicaciones

Planta 2 — Laboratorio de Análisis (×2)

MATERIAL	CANT.	NOTAS
Pizarra/corcho con 5 polaroids + 5 tarjetas + post-it Tomás	1 set	Tablón del Investigador

Rotulador rojo	1	Decorativo
Caja con candado de 4 dígitos (código: 1503)	1	
Linterna UV	1	Dentro de la caja (recompensa P3)
Mapa de la red con marcas UV invisibles (A3)	1	Ya preparado en la pared/mesa
Texto UV en marco de puerta	1	"EL ORDEN ES: SOL—AGUA—AIRE—ENERGÍA"
Marca UV en vaso de laboratorio	1	"La suma de los 4 números..."
Candado de 4 dígitos para P4 (código: 7391)	1	
Post-it de Marina (mensaje zona UV)	1	Dentro de caja P3
Fragmento del plan de Pardo	1	Dentro de candado P4
Llave metálica para zona UV	1	Dentro de caja P3
Llave de acceso a Planta 3	1	Dentro de candado P4
Tinta UV para marcas	1 bote	

Planta 3 — Sala de Control (×2)

MATERIAL	CANT.	NOTAS
Máquina de radio (emisor FM) con 5 puertos de cable	1	Ver prueba_emisor_radio_001.json
Diagrama completo de montaje (A3, en pared)	1	Cables, interruptores, frecuencia 104.5 MHz
4 interruptores ON/OFF	1 set	En el panel de la máquina
2 interruptores posicionales (3 posiciones)	1 set	En el panel de la máquina
Radio FM portátil	1	Para recibir mensaje en 104.5 MHz
Caja grande (panel de control) con candado de 4 letras (código: AV1P)	1	
Sobre "MÁXIMA SEGURIDAD — UPA" (pegado a pared)	1	Instrucciones del protocolo
Doc 1: Informe de Incidentes (A4)	1	Sobre la mesa
Doc 2: Correo filtrado de Pardo (A4)	1	En cajón abierto
Doc 3: Informe de Biodiversidad (A4)	1	En carpeta archivadora

Doc 4: Nota manuscrita de Tomás	1	Detrás del panel, pegada con cinta
Botón verde "RESTAURAR RED"	1	Dentro del panel (simbólico)
Certificado oficial UPA	1	Dentro del panel (premio)
Mensaje de la Dra. Soler	1	Dentro del panel

Materiales Compartidos

MATERIAL	CANT.	NOTAS
Timer visible (reloj o pantalla)	1	
Cartelería de habitaciones (nombres de salas)	6 set	
Música ambiental (altavoz Bluetooth)	1-2	Opcional
Certificados adicionales (por jugador)	12-24	
Carpeta del Game Master con pistas	1	
Cinta adhesiva, pegamento, tijeras	1 set	



Presupuesto Estimado

CONCEPTO	IMPORTE APROX.
Candados (4 dígitos ×5 + 4 letras ×1) ×2 grupos	~50 €
Linternas UV ×2	~16 €
Cajas de madera ×6	~18 €
Impresiones (documentos, mapas, paneles)	~20 €
Tinta UV	~8 €
Cuadernos ×2	~4 €
Cartelería y sobres	~5 €
Certificados	~3 €
Materiales generales (cinta, etc.)	~5 €
TOTAL	~130 €

10. Instrucciones para el Game Master

Hoja Resumen del Game Master

#	PRUEBA	UBICACIÓN	CIERRE	CÓDIGO	RECOMPENSA → SIGUIENTE
1	Archivo de Alertas	Planta 1	Candado 4 dig.	2030	Llave → Habitación P2
2	Frecuencias Cruzadas	Planta 1	Candado 4 dig.	1038	Llave → Habitación P3
3	Tablón del Investigador	Planta 2	Candado 4 dig.	1503	Llave → P4 + Linterna UV + cable negro
4	Código Oculto UV	Planta 2	Candado 4 dig.	7391	Llave → Habitación P5
5	La Radio de Marina	Planta 3	Emisor FM	104.5	Acceso P6 + Mensaje FM
6	Detener el Sabotaje	Planta 3	Candado 4 letras	AV1P	¡VICTORIA! Certificado + Cierre

Inventario: 5 candados 4 dig. + 1 candado 4 letras + 4 llaves metálicas + 2 linternas UV + 5 cajas + 1 pizarra/corcho — todo x2 grupos

Pre-Game (30 min antes)

- 1 Planta 1 (x2):** Esparcir documentos en escritorio · Mapa en pared (AIRE rojo) · Panel informativo · Nota junto al mapa · Archivador código **2030** → expediente Soler + llave · Mesa comunicaciones: 6 tarjetas interceptadas + Plan Frecuencias en pared + Hoja Protocolo · Caja código **1038** → diagrama + llave a habitación P3
- 2 Planta 2 (x2):** Pizarra con 5 polaroids + 5 tarjetas desordenadas + post-it Tomás · Rotulador rojo · Caja código **1503** → linterna UV + post-it Marina + llave zona UV · Mapa UV en pared (4 números invisibles) · Texto UV en marco puerta · Marca UV en vaso · Candado código **7391** → llave P3
- 3 Planta 3 (x2):** Máquina de radio (emisor FM) · Diagrama completo montaje en pared · 4 interruptores ON/OFF + 2 posicionales · Radio FM portátil · Panel control candado **AV1P** · Sobre "MÁXIMA SEGURIDAD" en pared · Doc 1 (mesa) · Doc 2 (cajón) · Doc 3 (carpeta) · Doc 4 (detrás del panel) · Dentro: botón RESTAURAR + certificado + mensaje Soler
- 4 Verificar duplicados:** Cada grupo tiene su set completo
- 5 Cronómetro:** Timer de 50 minutos

Durante el Juego

MINUTOS	FASE	ACCIÓN GM
0-2	Briefing	Leer texto de introducción. Explicar reglas. "¡El tiempo empieza ahora!"
2-15	Planta 1 (P1+P2)	Observar exploración y emparejamiento. Pista N1 si no avanzan en 4 min. Recordar: llave de P1 abre puerta a habitación P2, cables (rojo, verde) se guardan para P5.
15-30	Planta 2 (P3+P4)	Asegurar que montan el tablón (contenido narrativo importante). Linterna UV de P3 se usa en P4. Pista N1 si no usan la linterna en 3 min.
30-45	Planta 3 (P5+P6)	Asegurar que reúnen los 5 cables. Radio FM debe funcionar en 104.5 MHz. Una vez escuchan el mensaje, guiar hacia documentos para AV1P. Si <5 min, dar pista N2 de P6.
45-50	Cierre	Celebración. Leer certificado y mensaje de Soler. Anunciar grupo ganador.

Sistema de Pistas

TIEMPO ATASCADO	NIVEL	ACCIÓN
3-4 min	N1 (sutil)	Dirección general, el GM lo dice en voz alta
6-7 min	N2 (directa)	Acción específica, el GM se acerca y señala
9-10 min	N3 (casi solución)	El GM da la respuesta parcialmente
Min 45+	Emergencia	Dar códigos directamente para que vivan el cierre

Post-Game (5-10 min)

- 1 Debriefing:** "¿Quién es el saboteador?" → Dr. Pardo · "¿Por qué lo hizo?" → Privatizar la Red por 200M€ · "¿Quién les ayudó?" → Tomás Vega
- 2 Revelación completa:** Contar la historia si no la descubrieron toda
- 3 Foto grupal** con los certificados
- 4 Feedback:** Qué pruebas les gustaron más/menos

11. Diagrama de Dependencias

PLANTA 1 — Centro de Operaciones

- | Prueba 1: Archivo de Alertas → Código **2030**
- | ↳ 🔑 Llave a habitación P2
- | ↳ 🎧 2 cables (rojo, verde) para emisor
- | Prueba 2: Frecuencias Cruzadas → Código **1038**
- | ↳ 🔑 Llave a habitación P3
- | ↳ 🎧 2 cables (azul, amarillo) para emisor

↓ acceso físico a Planta 2

PLANTA 2 — Laboratorio de Análisis

- | Prueba 3: Tablón del Investigador → Código **1503**
- | ↳ 🔑 Llave a habitación P4 + 🔦 Linterna UV (herramienta)
- | ↳ 🎧 1 cable (negro) + instrucciones interruptores
- | Prueba 4: Código Oculto UV → Código **7391**
- | ↳ 🔑 Llave a habitación P5

↓ acceso físico a Planta 3

PLANTA 3 — Sala de Control

- | Prueba 5: La Radio de Marina → Emisor FM **104.5 MHz**
- | ↳ Acceso P6 + 📻 Mensaje FM con pistas
- | Prueba 6: Detener el Sabotaje → Código **AV1P**
- | ↳ ¡VICTORIA! Certificado + Cierre

REGLA: Viajan llaves físicas 🔑, herramientas 🔧 y componentes del emisor



CERO documentos/papeles entre pruebas · CERO dependencias de información

"La Red está en buenas manos."

Protocolo Alerta Verde · v5.0 · Abril 2026